

§2.2.1 Lebesgue 可测函数

定义 2.2.1 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, f 是 E 上的函数, 如果对于任意常数 t , 集合

$$E(f > t) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^n | x \in E, f(x) > t\} \quad (2.2.1)$$

都是可测集, 则称函数 f 是 E 上的 Lebesgue 可测函数. 简称为 E 上的可测函数. 也可以称 f 在 E 上可测.

约定以 $\mathfrak{M}(E)$ 记 E 上的 Lebesgue 可测函数的全体.

从形式上看, 定义 2.2.1 是够简单的. 但它并不能直接揭示 Lebesgue 可测函数的直观形象和内在结构, 这些内涵只能逐步展开. 首先给出两个最简单的可测函数的例子.

例 1 设 $f(x) = c, \forall x \in E$, 因为有

$$E(f > t) = \begin{cases} E, & \text{当 } t < c, \\ \emptyset, & \text{当 } t \geq c, \end{cases}$$

故 $f \in \mathfrak{M}(E)$.

例 2 设 $A \subset E, f = \chi_A$, 则

$$E(f > t) = \begin{cases} E, & t < 0, \\ A, & 0 \leq t < 1, \\ \emptyset, & t \geq 1. \end{cases}$$

由此可见, $f \in \mathfrak{M}(E)$ 当且仅当 A 是可测集.

以上两个例子虽很特殊, 但它们具有典型意义. 下面将看到 (定理 2.2.5 和定理 2.2.10), 利用形如 $f \equiv c$ 及 $f = \chi_A$ ($A \subset E$ 可测) 这样的函数, 通过加法、数乘与极限运算, 可得出整个可测函数集类 $\mathfrak{M}(E)$.

下面先给出可测函数的等价刻画.